

逻辑与计算机系统设计

秦磊华 汪承宁

联系方式：

cnwang@hust.edu.cn

课程QQ群号：323477998

课程导学： 课程的性质（专业基础、必修、64:32）

问题提出： 1.逻辑与计算机系统设计讲什么？ (What)
2.为什么要学习这么课程？ (Why)
3.如何学好这门课程？ (How)



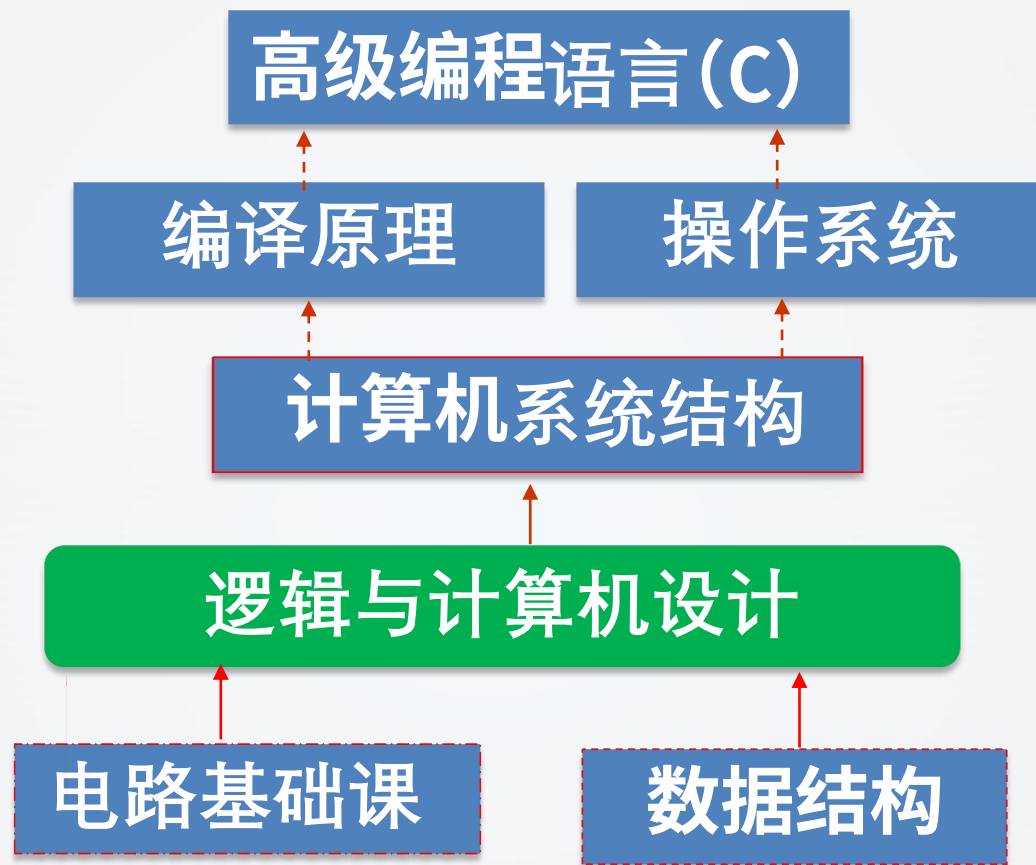
逻辑与计算机系统设计

课程名解读

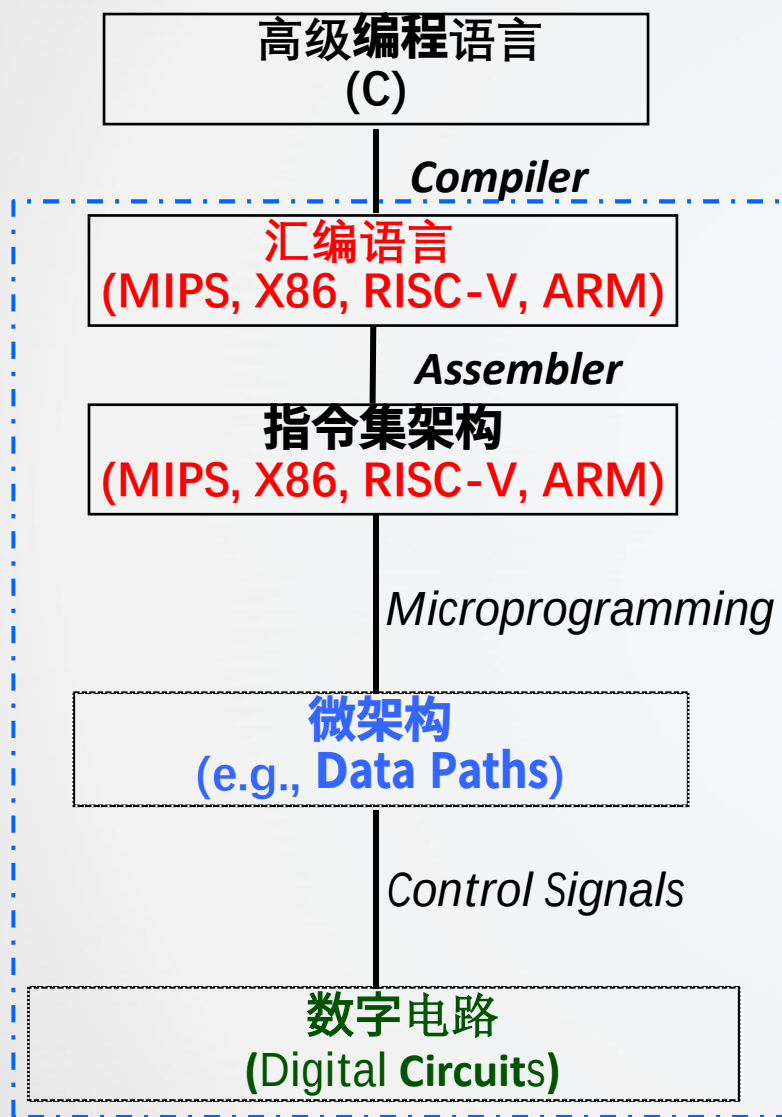
- ◆课程来源: 数字电路与逻辑设计(逻辑) + 计算机组成(微架构);
- ◆课程类型: 硬件类课程（与指令序列交互）；
- ◆课程核心: 现实问题 → 设计数字系统来解决现实问题；



课程导学：课程间的关系



课程导学：从软硬件层次结构看课程定位

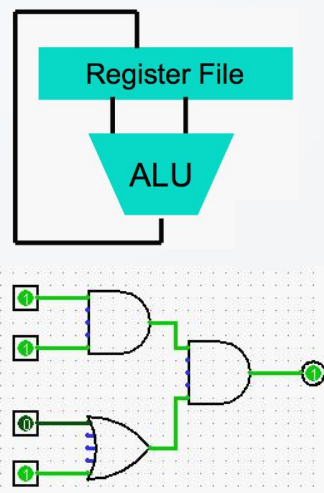


```
temp = v[k];  
v[k] = v[k+1];  
v[k+1] = temp;
```

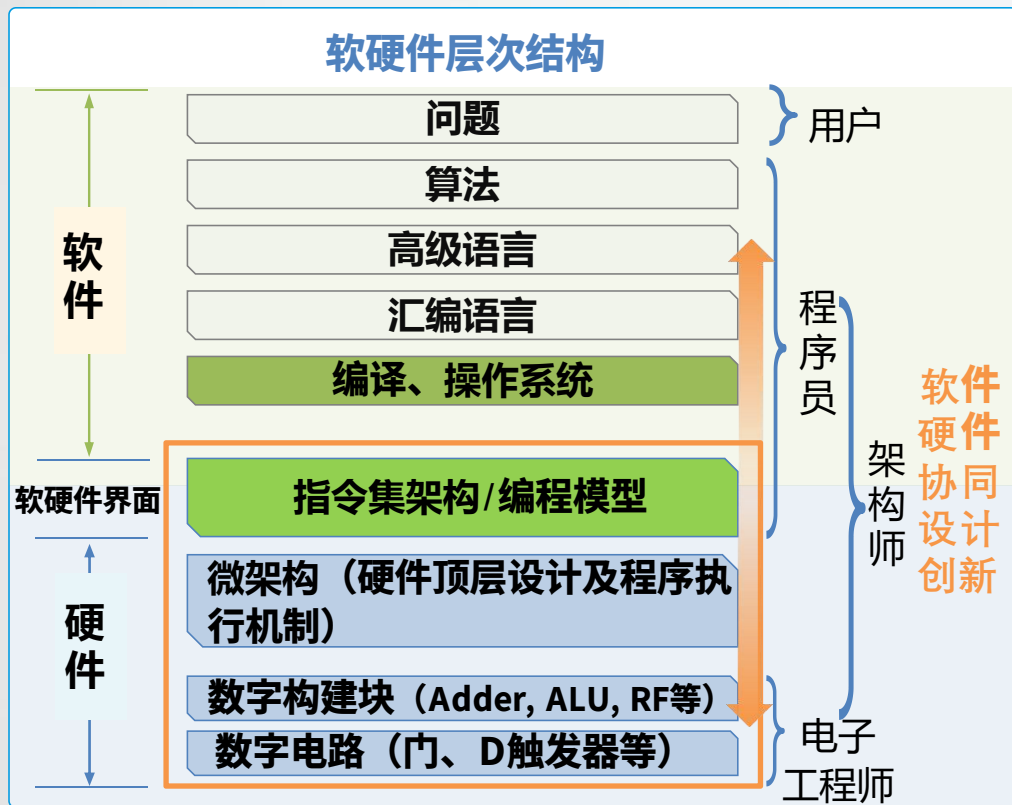
```
lw    $t0, 0($2)  
lw    $t1, 4($2)  
sw    $t1, 0($2)  
sw    $t0, 4($2)
```

Anything can be represented
as a *number*(0 or 1),
i.e., data or instructions

```
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000  
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110  
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001  
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```



课程导学：从软硬件层次结构看课程定位

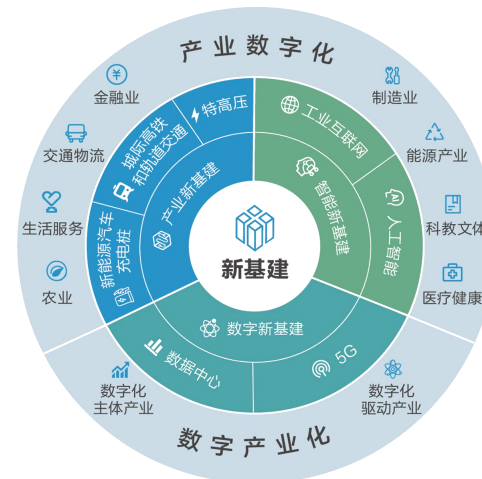


逻辑与计算机系统设计：专业基础课
构建计算机系统桥梁课程

2006:自主可控



2018: 信创国家战略



- CPU、OS、编译器等设计与实现
- CPU、OS、编译器等集成、适配
- 应用向自主平台的迁移、优化

课程导学： 课程目标(理论)

目标1:能对比分析逻辑函数表示式、真值表、卡诺图、时间图等不同逻辑问题表达方法及其特点，并能根据问题求解需要，选择合适的[逻辑函数表示方法表达逻辑问题](#)；(1.1 工程知识- 表达)

目标2:能结合功能、性能、功耗等因素,推演分析不同逻辑电路设计方案；(1.3 工程知识- 建模)

目标3:理解数据表示、寻址模式、指令格式设计、cache存储器工作原理，能利用上述知识和相关模型对计算机功能部件和计算机系统设计方案进行对比并选择合适的方案；（1.4 工程知识 - 方案比较与分析）

目标4:对影响硬件功能部件及硬件系统的关键影响因素进行分析，具备验证解决方案的合理性和方案优化的能力；(2.1问题分析能力-软硬协同的量化分析)

目标5:掌握满足特定功能要求的逻辑电路、运算器、控制器、存储器等硬件功能件及计算机硬件系统的设计流程和设计方法，具备硬件系统的开发能力。(3.1设计开发解决方案)



表1 逻辑与计算机系统设计课程考核与成绩评定

课程目标	考核与评价方式及成绩占所在项的比例(约)	
	平时成绩	期末考试成绩
1	25%	15%
2	25%	15%
3	25%	20%
4	25%	20%
5	0	30%



课程导学： 课程目标(实验)

目标1: 根据设计要求，设计满足特定功能的硬件功能部件与硬件系统；(3.2--软硬协同的设计)

目标2: 分析实验数据、解释实验中出现的特殊现象，并通过数据分析和现象解释定位并解决实验过程中遇到的问题或对系统设计进行优化；(4.3 研究能力--综合分析实验数据，获得结论)

目标3: 熟悉硬件设计主流工具(Logisim 、EDA软件、FPGA开发平台等) 的功能、特点及使用方法，掌握基于主流设计工具设计控制器和简单计算机系统的流程和方法，能分析不同工具的局限性；(5.1-现代华工具)

目标4: 能在硬件功能部件与系统设计实验中恪守工程伦理、理解并遵守工程规范、学术规范；(8.2-职业规范)

目标5:通过实验检查和验收过程中的问答、撰写实验报告等活动，提升与专业有关的沟通与表达能力。(10.1)



课程导学： 课程目标(实验)

目标	占比	考核与评价方式
1	20%	考核部件实验的完成质量
2	45%	考核码表、CPU等系统实验的完整质量和方案的创新性
3	10%	核学生对工具使用的熟悉程度，评价标准见表4
4	10%	考察电路、画图和报告的规范性、报告的原创性
5	20%	通过验收过程中回答问题的情况和课程设计报告的质量评价

课程及教学团队

国家一流课程：数字逻辑（线下）、计算机组成原理（线上）

教育部虚拟教研室：智能硬件系统课程群

湖北省名师工作室：计算机硬件系统

湖北省优秀基层教学组织：计算机硬件系统

湖北省课程思政名师与团队：计算机组成原理



课程导学：为什么要学

1. 生活中数字系统无处不在！



2. 我将来只从事软件设计，还需要学习硬件吗？

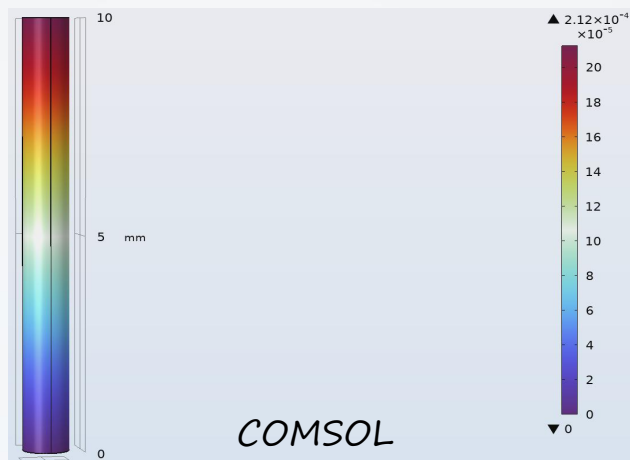
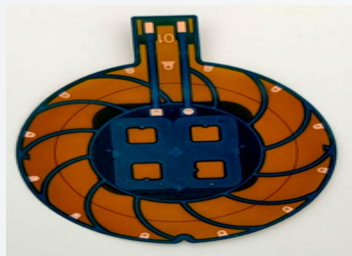
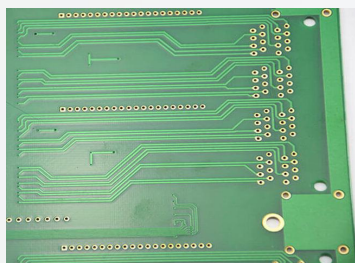
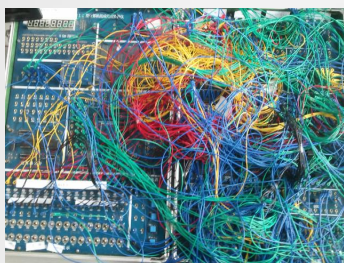
- 计算机硬件是载体，天然具有高并行性；软件灵活，可实现高通用性
 - **互相依存**：计算机系统必须配备完善的软件系统，软件应充分发挥硬件的功能
 - **逻辑等效性**：某些功能既可由硬件实现，也可由软件来实现
 - **协同发展**：软件随硬件技术迅速发展而发展，软件不断发展又促进硬件更新

培养懂硬件的软件工程师和懂软件的硬件工程师



课程导学：为什么要学

3. 提升工程素养与工程能力



半径0.5mm,长度为10mm铜导线
电阻为0.21毫欧

线路电压变化的主要原因是承载电力的导线存在电阻，电流通过后产生互连线电压降（IR drop）。

电源线上电流急剧变化会导致引脚上的等效大电感产生电压降！



integrated electronics:

intel Xeon E7-8800共有1581个引脚，其中

381个为电源引脚，471个接地引脚。

课程导学：为什么要学

4.战略需求:信息技术应用**创新**、两化融合（本专业的使命!）



鲲鹏处理器



昇腾AI处理器



其他CPU和智能硬件

1.构造观+协同观+工程观+绿色发展观的学习视角和学习方法

- ◆**构造观**: 如何设计功能部件？ 如何设计系统？ 如何设计CPU？
- ◆**协同观**: 强调硬件结构对程序（软件）执行性能的影响.
- ◆**工程观**: 训练考虑工程制约因素,选择恰当技术、优化工程意识.
- ◆**绿色发展观**: 强调性能与功耗评估与改进.



2.勤动手(做中学)： 构造观+协同观+工程观层面的做

◆ Logisim → Vivado + FPGA 开发板

◆构造观: 实现组合逻辑电路、时序电路、运算器、控制器、数据路径、CPU等;

◆系统观: 重点研究硬件组织对程序执行性能的影响(包括性能分析、性能调优)。

以及结合高级编程语言（C）的反向学习与思考！

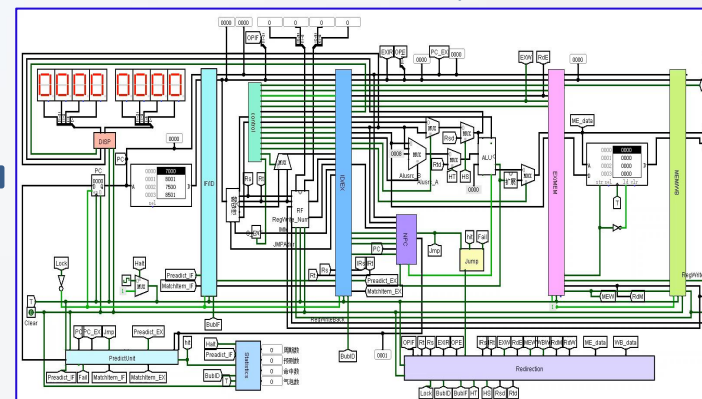
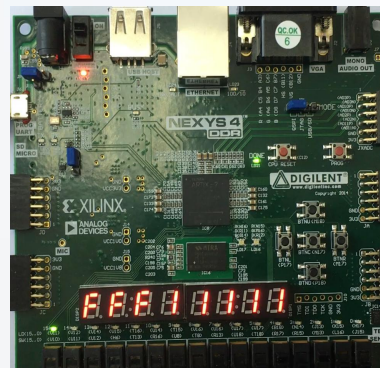
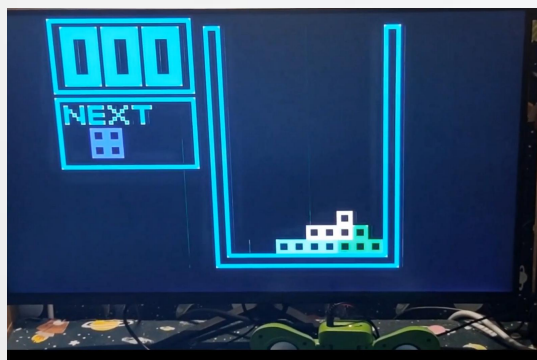
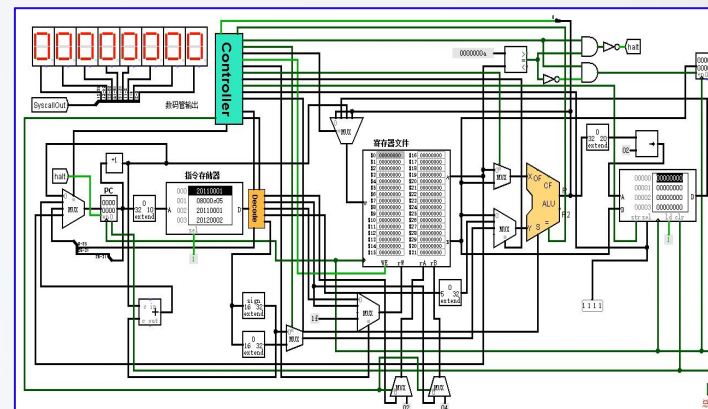
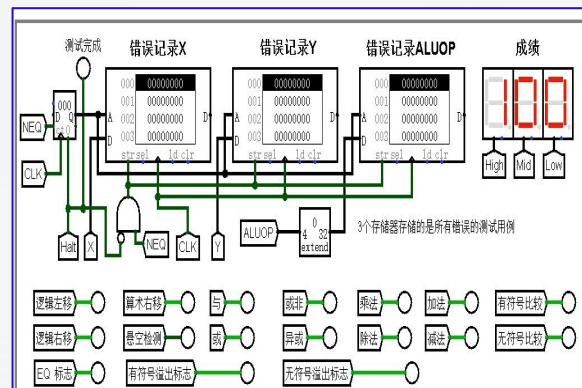
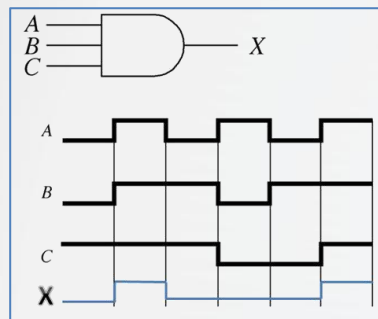
◆工程观： 能否实现？ 消耗多少资源？ 如何优化？



课程导学：学得如何？

从逻辑门
到

CPU



课程导学：教材 + 教学安排

教学时数：授课64学时，实验32学时

教材：逻辑与计算机设计基础

加州大学洛杉矶分校 威斯康星大学麦迪逊分校

<https://safari.ethz.ch/digitaltechnik/spring2025/doku.php?id=schedule> (DDCA)

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_5831.html (数字逻辑 MOOC)

<https://www.icourse163.org/course/HUST-1003159001> (组成原理 mooc)

<https://www.icourse163.org/course/HUST-1205809816> (计算机硬件系统设计)



课程考试：70%

作业+课堂：30% (作业+课堂讨论与练习等)

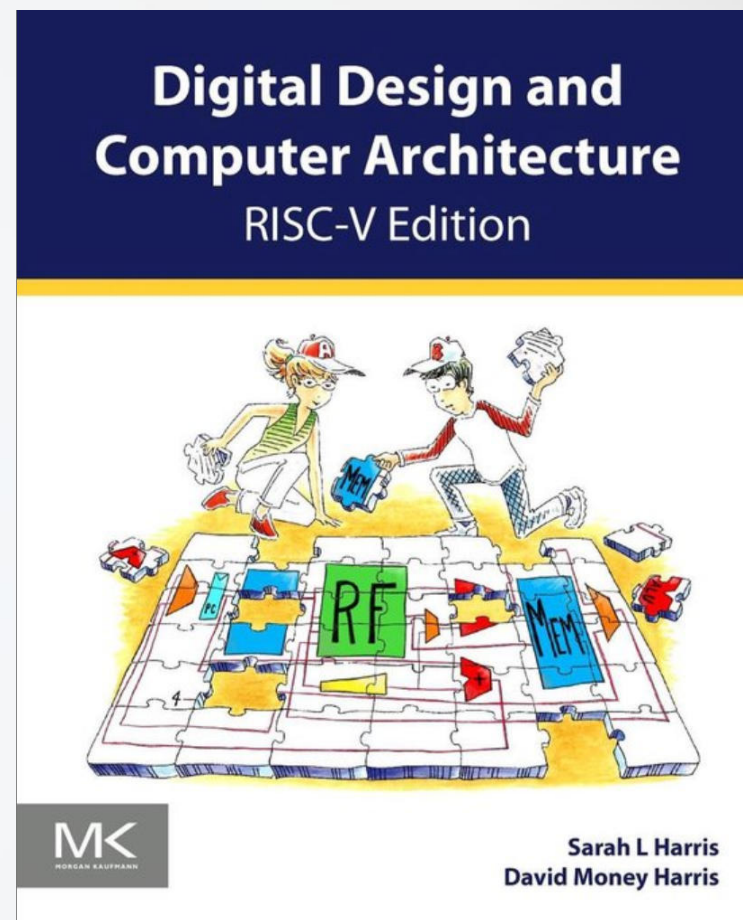
(理论课)

实验完成：70% (实验完成质量)

实验报告：30% (报告内容、故障现象与分析、格式规范等)

(实验课)

课程导学：强力推荐参考书—DDCA



Harris & Harris, DDCA, 非常经典而有深度的一本书。概念简洁清晰、容易理解、内涵深刻。

第一章 数字系统与信息

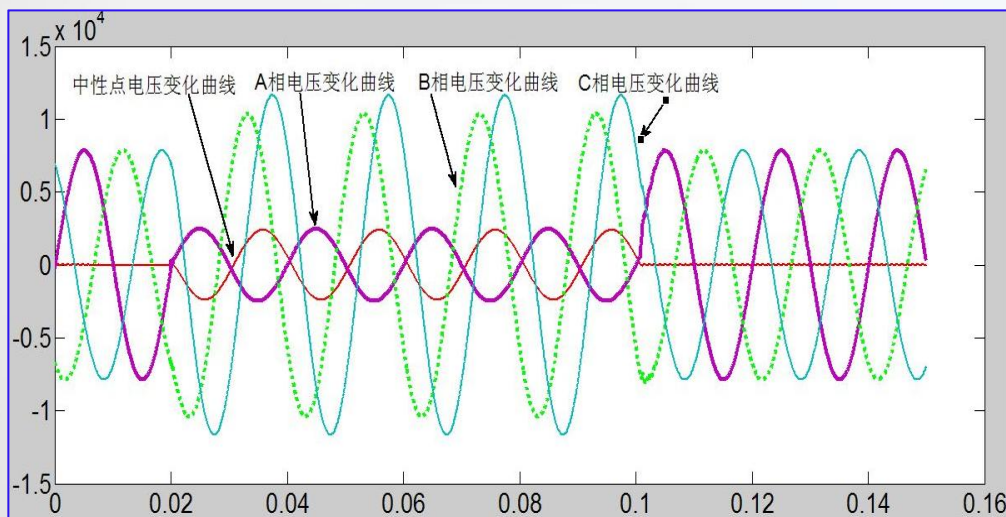
1.1 信息表示

问题提出：

- 1.自然界中的信息有何特点？
- 2.数字计算机有何特点？
- 3.自然界的信息与计算机中的信息如何转换？



1.1 信息表示



模拟计算机

用电流、电压等连续变化的物理量
进行数据处理、传输、存储

A/D

Analog/Digital

数字计算机

用bit直接进行运算?

1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

问题提出：

1. 数字计算机为什么采用二进制？
2. 真实世界为什么还同时采用其它进制？
3. 不同进制间如何转换？如何优化转换？



1.2 数制及其转换(站在计算机实现的角度思考)

1. 十进制及其特点

- ◆ 0、1、…、9 共十个基本数字符号;
- ◆ 进位规律: “逢十进一”;
- ◆ 基(底): 10 (计数制中所用到的数字符号的个数);
- ◆ (位)权: 不同数位上的数值大小, 表示为 10^i ($-m \leq i \leq n-1$)

$$\begin{array}{ccccccc} & & 606.6 & & & & \\ & \swarrow & | & \searrow & \swarrow & \searrow & \\ 6 \times 10^2 & & 0 \times 10^1 & & 6 \times 10^0 & & 6 \times 10^{-1} \end{array}$$



思考: 表示简单吗? 识别简单吗? 运算简单吗?

1.2数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

2. 二进制及其特点



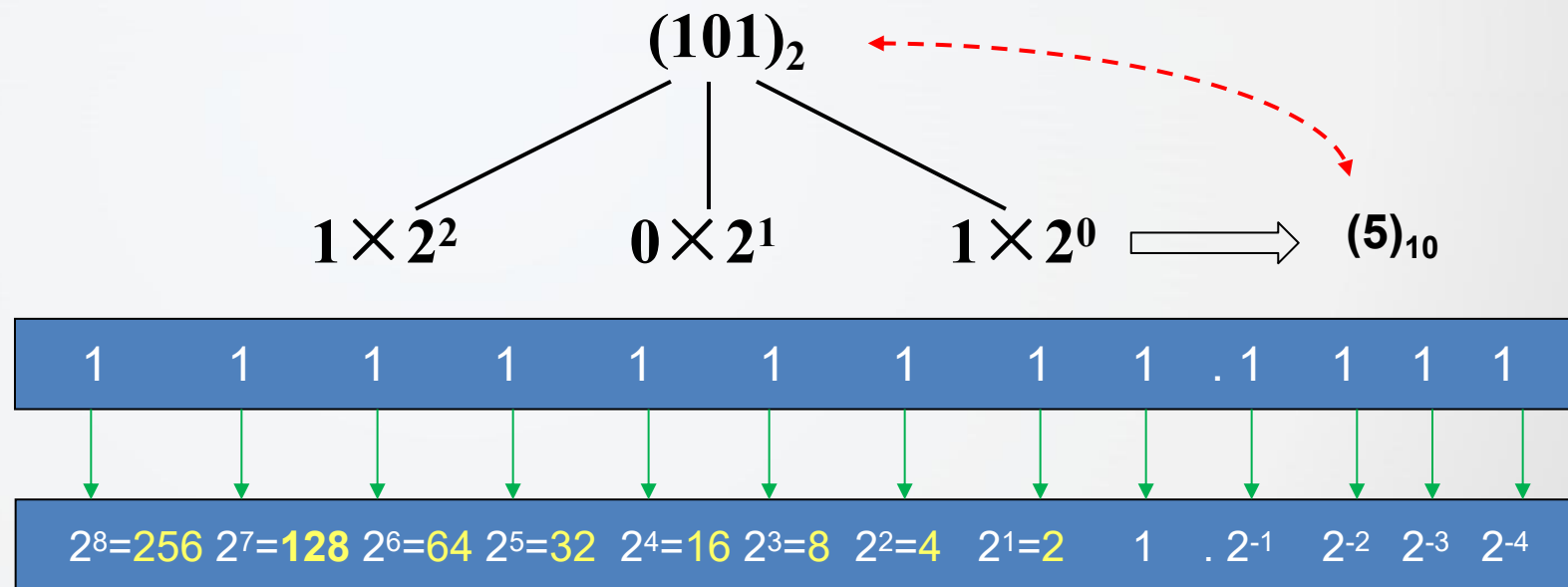
思考:

表示简单吗?

识别简单吗?

运算简单吗?

- 0、1二个基本数字符号;
- 进位规律: “逢二进一”;
- 基(数): 2 ;
- (位)权: 2^i ($-m \leq i \leq n-1$)



1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

二进制

数集: 0 1

运算: $0+0=0$ $0+1=1$
 $1+0=1$ $1+1=0$ (加法)
 $0-0=0$ $1-0=1$
 $1-1=0$ $0-1=1$ (减法)
 $0\times 0=0$ $0\times 1=0$
 $1\times 0=0$ $1\times 1=1$ (乘法)
 $0\div 1=0$ $1\div 1=1$ (除法)

二进制的优点(相对十进制)

- 表示简单、物理实现容易;
- 运算规则简单(运算实现简单吗?);
- 存储容易;

十进制

数集: 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9

$1\times 1=1$
 $1\times 2=2$ $2\times 2=4$
 $1\times 3=3$ $2\times 3=6$ $3\times 3=9$
 $1\times 4=4$ $2\times 4=8$ $3\times 4=12$ $4\times 4=16$
 $1\times 5=5$ $2\times 5=10$ $3\times 5=15$ $4\times 5=20$ $5\times 5=25$
 $1\times 6=6$ $2\times 6=12$ $3\times 6=18$ $4\times 6=24$ $5\times 6=30$ $6\times 6=36$
 $1\times 7=7$ $2\times 7=14$ $3\times 7=21$ $4\times 7=28$ $5\times 7=35$ $6\times 7=42$ $7\times 7=49$
 $1\times 8=8$ $2\times 8=16$ $3\times 8=24$ $4\times 8=32$ $5\times 8=40$ $6\times 8=48$ $7\times 8=56$ $8\times 8=64$
 $1\times 9=9$ $2\times 9=18$ $3\times 9=27$ $4\times 9=36$ $5\times 9=45$ $6\times 9=54$ $7\times 9=63$ $8\times 9=72$ $9\times 9=81$

$1\div 1=1$ $2\div 2=1$ $3\div 3=1$ $4\div 4=1$ $5\div 5=1$ $6\div 6=1$ $7\div 7=1$ $8\div 8=1$ $9\div 9=1$
 $2\div 1=2$ $4\div 2=2$ $6\div 3=2$ $8\div 4=2$
 $3\div 1=3$ $6\div 2=3$ $9\div 3=3$
 $4\div 1=4$ $8\div 2=4$
 $5\div 1=5$
 $6\div 1=6$
 $7\div 1=7$
 $8\div 1=8$
 $9\div 1=9$

十进制数加法与减法
运算方法略!

1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

3. 二进制与十进制数之间的转换

问题:为什么要实现二进制与十进制之间的转换?

1) 二进制数转十进制数: 多项式表达法 (按权展开法)

将二进制数按权展开并按十进制运算法则计算

$$\begin{aligned}(10110.101)_2 &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 16 + 4 + 2 + 0.5 + 0.125 \\ &= (22.625)_{10}\end{aligned}$$

1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

2) 十进制数转二进制数

整数转换——采用“除2取余”方法

小数转换——采用“乘2取整”方法

$$(35)_{10} = (?)_2$$

2	3	5		余数	
2	1	7		1	(K ₀) 低位
2		8		1	(K ₁)
2		4		0	(K ₂)
2		2		0	(K ₃)
2	1			0	(K ₄)
	0			1	(K ₅) 高位

$$\text{即 } (35)_{10} = (100011)_2$$

$$(35)_{10} = 32 + 2 + 1 = (100011)_2$$

1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

小数转换—— 采用“乘2取整”的方法。

$$(0.6875)_{10} = (?)_2$$

	整数部分	×	0.6 8 7 5 2
高位	1(K ₋₁)	×	1.3 7 5 0
		×	2
	0(K ₋₂)	×	0.7 5 0 0
		×	2
	1(K ₋₃)	×	1.5 0 0 0
		×	2
低位	1(K ₋₄)……		1.0 0 0 0

即: $(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$

■ $(0.6877)_{10} = (?)_2$

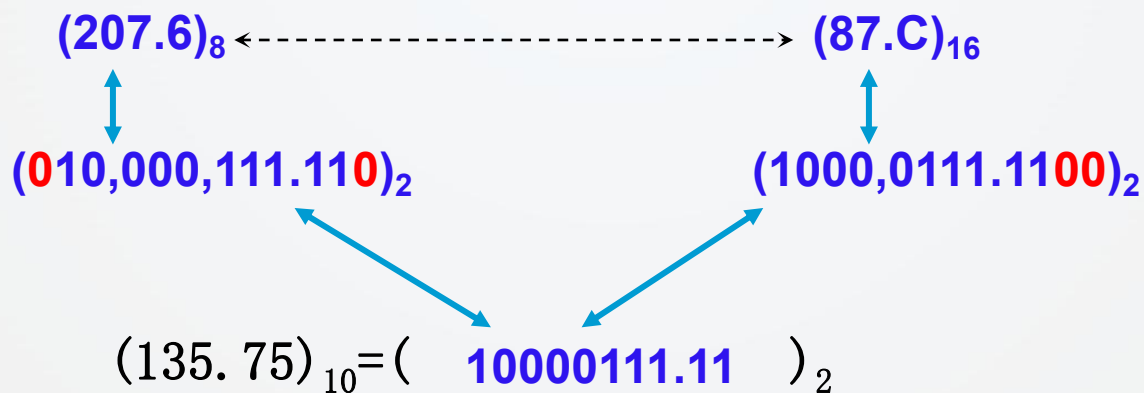
■ 会出现什么问题?

1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

4. 八进制、十六进制及与二进制的转换

- 0、1、…、7共8个基本数字符号;
- 进位规律: “逢八进一”;
- 基(数): 8 ;
- (位)权: 8^i ($-m \leq i \leq n-1$)
- 用三位二进制表示一位8进制

- 0、1、…、9、A、B、C、D、E、F共16个基本数字符号;
- 进位规律: “逢十六进一”;
- 基(数): 16 ;
- (位)权: 16^i ($-m \leq i \leq n-1$)
- 用四位二进制表示一位十六进制



1.2 数制及其转换(站在计算机设计的角度思考)

5. 十六进制与十进制的转换

1.方法一: 十六进制 $\longleftrightarrow$ 二进制 $\longleftrightarrow$ 十进制

$$(35.9)_{16} = (110101.1001)_2 = 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0 + 0.5 + 0.0625 \\ = (53.5625)_{10}$$

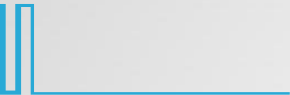
2.方法二:

1)十六进制转十进制:多项式替代法 --- 按权展开;

$$(35.9)_{16} = 3 \times 16^1 + 5 \times 16^0 + 9 \times 16^{-1} = (53.5625)_{10}$$

2)十进制转十六进制:整数部分和小数部分分开转换

- 整数部分的转换——采用“除16取余”的方法，得到的是倒序序列；
- 小数部分的转换——采用“乘16取整”的方法，得到的是顺序序列。



第一部分 完

课程QQ群号：323477998